

CargoClick — Presentación del Caso de Negocio

Documento para la Evaluación Parcial N°1 (EP01)

1. Presentación de la empresa

CargoClick es una plataforma de logística y mensajería (courier) que permite crear envíos, cotizar fletes, coordinar recogida y entrega, seguir paquetes en tiempo real y facturar a clientes corporativos.

- **Rubro:** LogisticsTech / Courier y mensajería
- **Usuarios objetivo:** empresas remitentes, repartidores y clientes que reciben
- **Escala esperada:** miles de envíos diarios con seguimiento continuo de ubicación
- **Modelo de negocio:** tarifa por envío y contratos corporativos mensuales

2. Problema / necesidad de negocio

La logística depende del seguimiento en tiempo real y de eventos geográficos que ocurren en el campo (repartidores en movimiento). Un pico de envíos (Cyber Monday, fin de mes) no debe perder paquetes ni eventos GPS. CargoClick desacopla la creación de envíos, la asignación de repartidores y el tracking para escalar cada parte por separado.

3. Requisitos funcionales (RF)

Código	Requisito	Dominio
RF-01	Registro y autenticación de remitentes, repartidores y clientes	Usuarios
RF-02	Crear y cotizar envíos (origen, destino, peso, urgencia)	Envíos
RF-03	Asignar repartidor y optimizar rutas de recogida/entrega	Despacho
RF-04	Registrar y consultar la trazabilidad del paquete en tiempo real	Tracking
RF-05	Notificar eventos de estado al remitente y receptor	Notificaciones

Código	Requisito	Dominio
RF-06	Facturar envíos y administrar contratos corporativos	Facturación
RF-07	Gestionar devoluciones y envíos fallidos	Devoluciones
RF-08	Reportar métricas de tiempos y cumplimiento de entrega	Analítica

4. Requisitos no funcionales (RNF)

Código	Criterio	Requerimiento
RNF-01	Escalabilidad	Procesar picos masivos de envíos y eventos GPS (miles de eventos/segundo) sin pérdida
RNF-02	Disponibilidad	El tracking debe seguir funcionando aunque el despacho o la facturación falle
RNF-03	Mantenibilidad	Aislar la asignación de rutas para actualizar el algoritmo sin tocar el tracking
RNF-04	Seguridad	Protección de datos de remitentes y receptores, autenticación por rol, cifrado
RNF-05	Rendimiento	Evento de tracking visible en menos de 5 segundos; cotización de envío en menos de 2 segundos
RNF-06	Consistencia	Ningún evento de tracking ni envío debe perderse (colas persistentes)

5. Dominios del negocio y microservicios propuestos

Microservicio	Responsabilidad (SRP)	Justificación
Usuarios	Identidad, autenticación y perfiles de los tres actores	Aislado por seguridad
Envíos	Creación, cotización y ciclo de vida del envío	Dominio transaccional central; se escala en picos

Microservicio	Responsabilidad (SRP)	Justificación
Despacho	Asignación de repartidores y optimización de rutas	Algoritmo intensivo que cambia por separado
Tracking	Ingesta de eventos GPS y consulta de trazabilidad	Alto throughput en tiempo real; requisitos propios
Notificaciones	Avisos de recogida, entrega y desvíos	Serverless, reutilizable, de alta frecuencia
Facturación	Tarifas, contratos corporativos y cobros	Datos sensibles de pago; aislado por seguridad
Devoluciones	Procesos de devolución y envíos fallidos	Reglas de negocio de excepción con ciclo propio
Analítica	Métricas de tiempos de entrega y cumplimiento	Reportes desacoplados de la operación

6. Arquitectura cloud propuesta

- **Patrones de diseño:** API Gateway, Service Registry, Circuit Breaker en la integración con mapas/ruteo y pasarela de pago, Cola de mensajería (AWS SQS) para ingesta masiva de eventos GPS, event-driven para notificaciones y analítica.
- **Serverless:** AWS Lambda para ingerir eventos de tracking desde las apps de los repartidores, recalcular estados, enviar notificaciones y generar reportes; API Gateway expone la API; CloudWatch/Scheduler para procesos batch de facturación.
- **Almacenamiento:** base de datos por dominio; DynamoDB con TTL para eventos GPS temporales de alta escritura; Amazon S3 para documentación de envíos y respaldos; almacén de datos para analítica.
- **Seguridad:** autenticación JWT por rol, autorización por recurso (un remitente solo ve sus envíos), cifrado TLS y at-rest, control de acceso a datos de receptores, registro de auditoría de envíos.
- **Flujos principales:** remitente crea envío → se cotiza y confirma → evento a cola de despacho → se asigna repartidor → el repartidor envía posición GPS → Lambda ingiere el evento a DynamoDB → tracking consultable por API → eventos de estado notifican al remitente → al cierre se factura.

7. Pauta para el diagrama EP01 (checklist)

- ☐ Componentes cloud native y microservicios con sus funciones y relaciones (IE4)
- ☐ Patrones: API Gateway, Service Registry, Circuit Breaker, colas SQS (IE5)
- ☐ Flujos de comunicación y tecnologías cloud (Lambda, SQS, DynamoDB, S3) (IE6)
- ☐ Puntos de seguridad: autenticación por rol, autorización por recurso, cifrado, auditoría (IE7)
- ☐ Flujos de datos críticos: envío → cola → despacho → GPS → tracking → facturación, con monitoreo (IE8)
- ☐ Almacenamiento: bases por dominio, DynamoDB para GPS, S3 para documentos
- ☐ Criterios de escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad visibles en el diseño